

# 修士論文

## 車両の走行環境を考慮した協調認識メッセージにおける 冗長性緩和手法

Redundancy Mitigation Rules Considering Vehicle Driving Environment  
for Collective Perception Messages

同志社大学 理工学研究科 情報工学専攻

2023 年度 0160 番

山崎 慎也

指導教員

理工学研究科 情報工学専攻  
ネットワーク情報システム研究室

佐藤 健哉 教授

2025 年 1 月 22 日

# Abstract

In recent years, research on Collective Perception Service (CPS) utilizing Vehicle-to-Everything (V2X) communication has progressed to improve vehicle surrounding environment perception. European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is advancing the standardization of CPS and has established the specifications for Collective Perception Message (CPM), enabling vehicles and roadside units to share detected object information. However, the periodic broadcasting of CPMs by multiple vehicles can lead to redundant object information sharing, causing communication bandwidth congestion and potentially reducing perception accuracy. To address this, ETSI has proposal Redundancy Mitigation Rules (RMR) to eliminate redundant object information, but the evaluation criteria for each RMR vary, raising concerns about potential performance degradation. Additionally, the lack of consideration for Pedestrian-related object information may pose safety risks. This research proposes a method that combines three types of RMRs to extract redundant object information and prioritize the deletion of vehicle-related object information, thereby mitigating communication bandwidth congestion while enhancing the accuracy of environmental perception. The results of the simulation showed that, compared to the related methods, the proposal method yields a recognition rate for vehicles that is at most 4% lower. However, the recognition rate for pedestrians is up to 28% higher, indicating that the proposal method is effective in environments with an increasing number of pedestrians who lack communication functionality.

## Keywords

1. V2X Communication, 2. Collective Perception Service, 3. Redundancy Mitigation

# 目次

|            |                     |           |
|------------|---------------------|-----------|
| <b>第1章</b> | <b>はじめに</b>         | <b>1</b>  |
| 1.1        | 背景                  | 1         |
| 1.2        | 目的                  | 2         |
| 1.3        | 本論文の構成              | 2         |
| <b>第2章</b> | <b>関連研究</b>         | <b>3</b>  |
| 2.1        | Frequency-based RMR | 3         |
| 2.2        | Dynamics-based RMR  | 3         |
| 2.3        | Distance-based RMR  | 3         |
| <b>第3章</b> | <b>提案手法</b>         | <b>6</b>  |
| 3.1        | 概要                  | 6         |
| 3.2        | オブジェクト情報の冗長性の評価方法   | 6         |
| 3.3        | オブジェクト情報の削除方法       | 7         |
| <b>第4章</b> | <b>評価</b>           | <b>10</b> |
| 4.1        | 評価シナリオ              | 10        |
| 4.2        | パラメータ               | 10        |
| 4.3        | 評価指標                | 11        |
| 4.3.1      | 認識率                 | 11        |
| 4.3.2      | パケットロス率             | 11        |
| 4.4        | 評価結果                | 12        |
| 4.4.1      | 車両に関する認識率           | 12        |
| 4.4.2      | 歩行者に関する認識率          | 12        |
| 4.4.3      | パケットロス率             | 13        |
| <b>第5章</b> | <b>考察</b>           | <b>17</b> |
| 5.1        | 車両と歩行者の安全性に関する考察    | 17        |
| 5.2        | 通信帯域の逼迫に関する考察       | 17        |
| <b>第6章</b> | <b>おわりに</b>         | <b>18</b> |
|            | 謝辞                  | 19        |
|            | 参考文献                | 20        |
|            | 研究業績                | 21        |

# 第1章 はじめに

## 1.1 背景

近年、安全かつ安心のモビリティ社会の実現のために、車両に搭載されたセンサを用いて車両の周辺環境を認識し自律的な走行を行う自律型自動運転の研究が盛んに行われている [1-3]。しかし、車両に搭載されたセンサで認識できる領域は限定的であり、建物や他車両などのオブジェクトによって死角となる領域を認識することができない [4,5]。そのため、見通しの悪い交差点や歩行者の急な飛び出しに対して対応することが困難であるという課題がある。

そこで車両の周辺環境の認識を向上させる技術として CPS (Collective Perception Service) に関する研究が注目されている [6,7]。車両や路側に設置され通信機器とセンサを搭載する路側機がセンサで検知したオブジェクトの座標、速度、加速度、方向などのオブジェクト情報を自車両の位置情報とともに V2X (Vehicle-to-Everything) 通信を用いて他車両や路側機と共有することで、車両の周辺環境の認識が向上し、交通の安全性の向上が期待されている [8]。現在、ETSI (European Telecommunications Standards Institute) は CPS の標準化に取り組んでおり、車両や路側機がセンサで検知したオブジェクト情報を共有するためのメッセージである CPM (Collective Perception Message) の規格を定めている。CPM に含まれるオブジェクト情報は 2 種類あり、車両がセンサで検知したオブジェクト情報と以前に他車両から受信した CPM に含まれるオブジェクト情報である。ゆえに、各車両が CPM をブロードキャストで送信することによって、車両は新しく検知したオブジェクト情報を送信しながら他車両から受信した CPM に含まれるオブジェクト情報を中継することとなるため、通信範囲外他車両にもオブジェクト情報を共有することが可能となる。

しかし、複数の車両が CPM を定期的に送信することにより、同じオブジェクトに関する冗長なオブジェクト情報を頻繁に共有する可能性がある。同じオブジェクトに関して、位置や絶対速度の変化量が小さなオブジェクト情報は CPS において冗長である。そのような冗長なオブジェクト情報が頻繁に送信され、ネットワークリソースを占領することによって、通信帯域が逼迫する可能性がある。通信帯域が逼迫すると車両が必要とする CPM を受信することができなくなる可能性があり、車両の周辺環境の認識の低下に繋がる。

この課題に対して、ETSI は冗長なオブジェクト情報を CPM から削除することで CPM のメッセージサイズを縮小する手法である RMR (Redundancy Mitigation Rule) を複数提案している。しかし、提案されたそれぞれの RMR では、オブジェクト情報の冗長性の評価方法が異なるため、車両台数や車両の速度、加速度の変化によって、CPS の性能が低下する可能性がある [9]。また、提案された RMR では歩行者を考慮していないため、歩行者に関するオブジェクト情報が CPM から削除される可能性がある。通信機能がない歩行者が CPM で共有されなければ、車両は歩行者を認識することができないため、車両の歩行者に対する認識が低下し、歩行者の安全性の低下に繋がる。したがって、車両台数や歩行者数や、車両や歩行者の速度、加速度などの車両の走行環境を考慮した RMR が必要である。

## 1.2 目的

1.1 項で述べた課題に対処すべく、提案された RMR を組み合わせて冗長性が大きなオブジェクト情報を抽出し CPM から削除することで、通信帯域の逼迫を低減し周辺環境の認識を向上させることを目的とする。また、歩行者の安全性を確保するために、歩行者に関するオブジェクト情報を優先して CPM に含むことで歩行者に対する車両の認識を向上させることを目的とする。V2V 通信を模したネットワークシミュレーションによる評価を行うことで、車両と歩行者の安全性と通信帯域の逼迫の低減についての有効性を検証する。

## 1.3 本論文の構成

まず第 2 章で ETSI が提案した RMR について述べる。第 3 章で提案手法の概要、オブジェクト情報の冗長性の評価方法、オブジェクト情報の削除方法について述べる。第 4 章では提案手法の有効性を評価するための評価環境と評価結果について述べる。第 5 章では評価によって得られた結果について考察を行う。最後に第 6 章でまとめとする。

## 第2章 関連研究

### 2.1 Frequency-based RMR

一定の時間間隔  $w$  において、あるオブジェクトに関するオブジェクト情報について受信し更新した回数が閾値  $N$  以上である場合に、そのオブジェクト情報を CPM から削除することで CPM のメッセージサイズを縮小する Frequency-based RMR という手法がある [6]。図 1 に、 $N = 2$  の場合における Frequency-based RMR の概要図を示す。この手法では、受信回数が多いオブジェクト情報は、他車両にもそのオブジェクト情報が送信されている可能性が高いため、そのようなオブジェクト情報を冗長性が大きなオブジェクト情報と評価する。しかし、この手法では、速度、加速度や位置などのオブジェクト情報の品質に関わらずオブジェクト情報を削除するため、周辺環境の認識が低下する恐れがある。また、歩行者を考慮していないため、歩行者に関するオブジェクト情報が CPM から削除される可能性があり、歩行者の安全を確保できない可能性がある。

### 2.2 Dynamics-based RMR

一定の時間間隔  $w$  において、あるオブジェクトに関するオブジェクト情報を受信した最後の更新から、その位置または絶対速度の変化量がそれぞれ閾値  $P, S$  より小さい場合、そのオブジェクト情報を CPM から削除することで CPM のメッセージサイズを縮小する Dynamics-based RMR という手法がある [6]。図 2 に、Dynamics-based RMR の概要図を示す。この手法では、位置または絶対速度の変化量が小さなオブジェクト情報は、位置または絶対速度の変化量が大きなオブジェクト情報に比べて冗長であるため、そのようなオブジェクト情報を冗長性が大きなオブジェクト情報と評価する。しかし、位置または絶対速度の閾値  $P, S$  が小さいと同じオブジェクトに関するオブジェクト情報が頻繁に送信されるため、通信帯域が逼迫する可能性がある。また、歩行者を考慮していないため、歩行者に関するオブジェクト情報が CPM から削除される可能性があり、歩行者の安全を確保できない可能性がある。

### 2.3 Distance-based RMR

一定の時間間隔  $w$  において、閾値  $R$  の距離内に存在する車両からすでにあるオブジェクトに関するオブジェクト情報を受信した場合、そのオブジェクト情報を CPM から削除することで CPM のメッセージサイズを縮小する Distance-based RMR という手法がある [6]。図 3 に、Distance-based RMR の概要図を示す。この手法では、近くに存在する送信元の車両から受信したオブジェクト情報は、周辺他車両もそのオブジェクト情報を受信している可能性が高いため、そのようなオブジェクト情報を冗長性が大きなオブジェクト情報と評価する。しかし、この手法では、閾値が小さい場合、通信帯域の逼迫を低減することができない。一方、閾値が大きい場合、通信帯域の逼迫を低減することも、オブジェクト情報の品質が低下する可能性がある。また、歩行者を考慮していないため、歩行

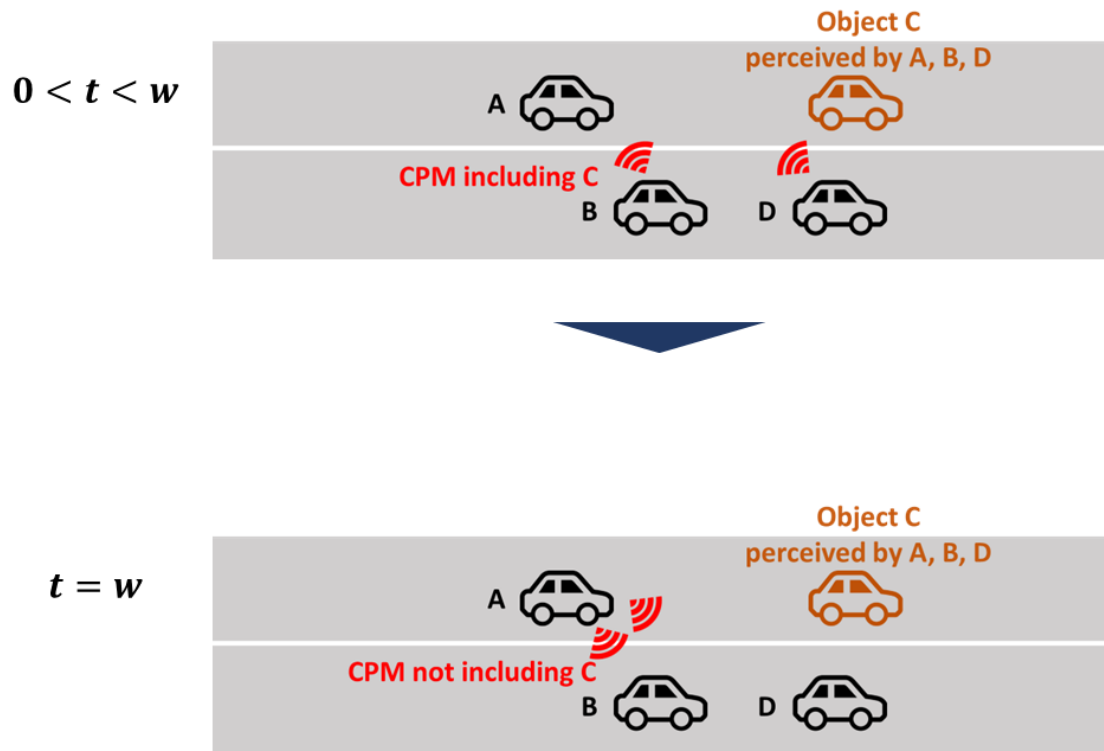


図 1: Frequency-based RMR の概要図 ( $N = 2$  の場合)

者に関するオブジェクト情報が CPM から削除される可能性があり，歩行者の安全を確保できない可能性がある．

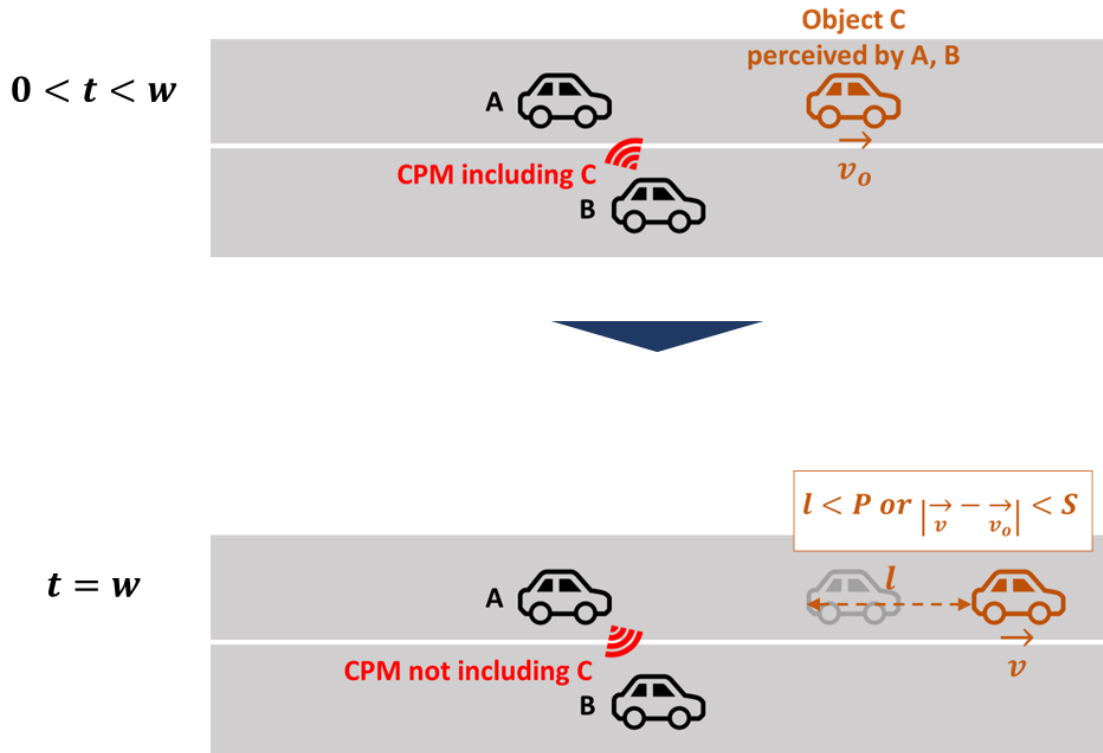


図 2: Dynamics-based RMR の概要図

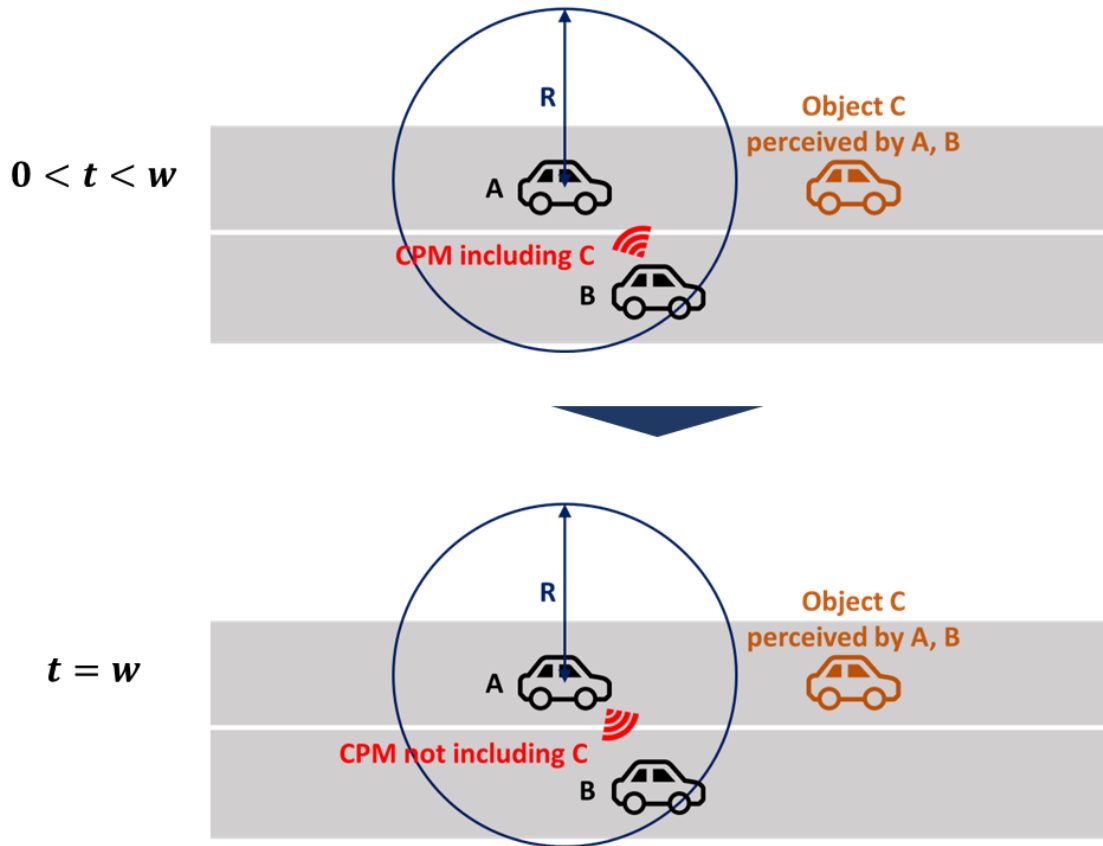


図 3: Distance-based RMR の概要図



## 第3章 提案手法

### 3.1 概要

提案手法の概要図を図 4 に示す。本研究では、冗長性が大きなオブジェクト情報を抽出するために、2 章で述べた RMR を組み合わせてオブジェクト情報の冗長性について評価し、冗長性について降順にオブジェクトリストのソートを行う。次に、歩行者に関するオブジェクト情報を優先して CPM に含むために、車両、歩行者の順でソートを行う。ソートされたオブジェクトリストから冗長性が大きなオブジェクト情報を削除することで、CPM のメッセージサイズを縮小する。通信帯域逼迫率を表す CBR (Channel Busy Ratio) [10] に応じて削除するオブジェクト情報の個数を定期的に変更することで、冗長性が大きなオブジェクト情報による通信帯域の逼迫を低減し車両の周辺環境の認識を向上させる。

### 3.2 オブジェクト情報の冗長性の評価方法

冗長性が大きなオブジェクト情報を抽出するために、オブジェクト情報の冗長性の評価方法について述べる。車両は受信したオブジェクト情報、あるいはセンサで直接検知したオブジェクト情報の冗長性を評価するために、一定の時間間隔で認識しているそれぞれのオブジェクト情報について以下の変化量を測定する。

- 一定時間内の受信回数： $N$
- 最後に受信したオブジェクト情報と現在のオブジェクトの位置と絶対速度の変化量： $l, v$
- オブジェクトまでの距離： $L$

2 章で述べた RMR のオブジェクト情報の冗長性の評価をもとに、 $N$  が大きく、または  $l, v, L$  が小さなオブジェクト情報は冗長性が大きなオブジェクト情報と評価し、冗長性が大きな順にオブジェクト情報のソートを行う。最後に、車両と歩行者の順でソートを行うことでオブジェクトリストを作成する。

具体的なオブジェクト情報のソート方法を図 5 に示す。まず始めに車両は各変化量  $x$  の単位とスケールを揃えるために、標準化を行う。次に、それぞれの RMR の性能を考慮するために、各変化量に対して重み付けを行う。この重みには、通信帯域逼迫率、認識率、冗長性レベルを組み合わせて RMR の性能を定量化する指標である SCORE [9] を用いる。全変化量を  $X$ 、各変化量の標準偏差を  $s_X$ 、重みを  $w_X$  とすると、以上の計算過程は式 (1) となる。

$$\hat{X} = \frac{X - \bar{X}}{s_X} w_X \quad (1)$$

次に、各オブジェクト情報の冗長性を評価するために、オブジェクト情報の冗長性を表す冗長性  $R$  について計算する。 $N$  が大きく、かつ  $l, v, L$  が小さなオブジェクト情報ほど冗長性が大きいと評価するため、冗長性  $R$  は式 (2) を用いて求める。

| Object ID | N | $l$ | $V$ | $L$ |
|-----------|---|-----|-----|-----|
| C         | 2 | 3   | 3   | 1,4 |

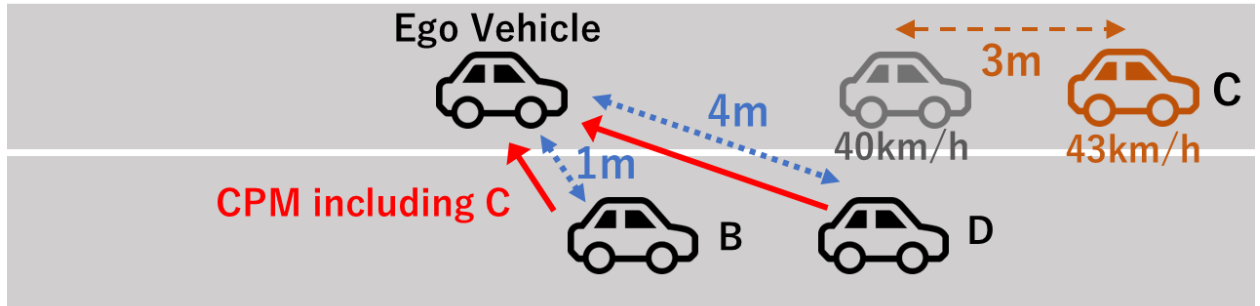


図 4: 提案手法の概要図

$$R = \frac{\hat{N}}{\hat{L}_{\min}(\hat{l}, \hat{V})} \quad (2)$$

各オブジェクト情報の冗長性  $R$  をもとに、オブジェクトリストを降順にソートを行う。最後に、車両と歩行者の順でソートを行う。

### 3.3 オブジェクト情報の削除方法

CPM から削除するオブジェクト情報について、車両は定期的に CBR を測定し、ソートされたオブジェクトリストの中から CBR に応じて冗長性が大きなオブジェクト情報を削除する。図 6 に通信帯域逼迫率に応じた削除するオブジェクト情報の個数を示す。CBR に応じて削除するオブジェクト情報の個数を設定することで、通信帯域の逼迫具合に応じて冗長性が大きなオブジェクト情報を削除し CPM のメッセージサイズを縮小する。

| Object ID      | $N$ | $l$ | $V$ | $L$ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| B (pedestrian) | 1   | 5   | 5   | 3   |
| D (vehicle)    | 0   | 6   | 6   | 5   |
| C (vehicle)    | 2   | 3   | 3   | 10  |



Standardization, Weighting

| Object ID      | $\hat{N}$ | $\hat{l}$ | $\hat{V}$ | $\hat{L}$ |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B (pedestrian) | 0.00      | 0.27      | 0.27      | -1.02     |
| D (vehicle)    | -1.22     | 1.07      | 1.07      | -0.34     |
| C (vehicle)    | 1.22      | -1.34     | -1.34     | 1.36      |



Calculate redundancy  $R$ , sort by vehicle, then pedestrian

| Object ID      | $\hat{N}$ | $\hat{l}$ | $\hat{V}$ | $\hat{L}$ | $R$   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| D (vehicle)    | -1.22     | 1.07      | 1.07      | -0.34     | 3.37  |
| C (vehicle)    | 1.22      | -1.34     | -1.34     | 1.36      | -0.67 |
| B (pedestrian) | 0.00      | 0.27      | 0.27      | -1.02     | 0     |

図 5: オブジェクト情報のソート方法

| CBR    | The Number of Deletion of Object Information |
|--------|----------------------------------------------|
| high   | $N_{high} (> N_{middle})$                    |
| middle | $N_{middle} (> N_{low})$                     |
| low    | $N_{low}$                                    |

図 6: 削除するオブジェクト情報の個数

## 第4章 評価

### 4.1 評価シナリオ

提案手法の有効性を評価するため、ネットワークシミュレーションを行った。シミュレータとして、Space-Time Engineering 社が提供するネットワークシミュレータ Scenargie を用いた。シミュレーションで用いられる評価シナリオは、図 7 で示すように 400m の 4 車線直線モデルとした。シミュレーションは 50 秒間行い、計測時間をシミュレーション開始 10 秒後から 40 秒後までの 30 秒間とした。評価の比較対象は、2 章で述べた Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR とした。なお、シミュレーションは、以下の前提条件を満たすものとする。

- 全ての車両がセンサで周辺環境を認識でき、通信機能を有する。
- センサによる誤検知は考慮しない。
- 車両が送信する CPM には、認識しているオブジェクトごとに、オブジェクト ID、位置情報、検知時刻を含んだオブジェクト情報と車両の位置情報、送信時刻を含む。

また、通信帯域が逼迫する環境と通信帯域が逼迫しない環境についてそれぞれ評価するために、1500 バイトのメッセージを 20m 秒周期でユニキャストで通信を行うノードを 6 台追加した場合と 1500 バイトのメッセージを 50m 秒周期でユニキャストで通信を行うノードを 2 台追加した場合の 2 つの環境でシミュレーションを行った。通信帯域が逼迫しない環境に関しては、車両台数を 300 台、歩行者数を 0 人、50 人でシミュレーションを行い、歩行者が 100 人の環境においては通信帯域が逼迫する環境におけるシミュレーションの結果に基づいて机上計算による評価を行った。

### 4.2 パラメータ

シミュレーションにおけるパラメータを表 1 に示す。車両台数は 300 台とし、40km/h - 60km/h の速度で走行し、歩行者数は 0 人、50 人、100 人とし、2km/h - 4km/h の速度で移動させた。RMR に関して、時間間隔  $w$  を 1s、閾値  $N$  を 5、閾値  $P$  を 4m、閾値  $R$  を 50m とした。また、オブジェクト情報の削除個数に関して、通信帯域逼迫率が 33% までにおいて  $N_{low}$  を 10、通信帯域逼迫率が 34% から

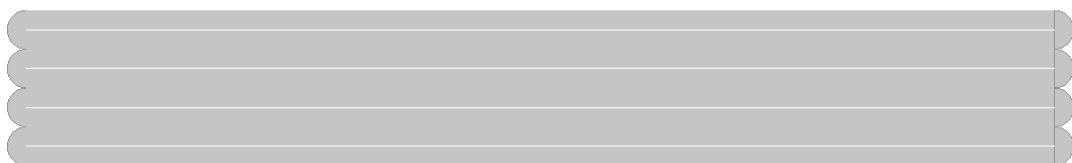


図 7: 評価環境

表 1: 評価に用いたパラメータ

| パラメータ        | 設定              |
|--------------|-----------------|
| 車両台数         | 300台            |
| 歩行者数         | 0人, 50人, 100人   |
| 車両速度         | 40km/h - 60km/h |
| 歩行者速度        | 2km/h - 4km/h   |
| 時間間隔 $w$     | 1s              |
| 閾値 $N$       | 5               |
| 閾値 $P$       | 4m              |
| 閾値 $R$       | 50m             |
| $N_{low}$    | 10              |
| $N_{middle}$ | 20              |
| $N_{high}$   | 40              |
| センシング範囲      | 100m            |
| センシング間隔      | 1s              |
| 通信規格         | IEEE802.11p     |
| 電波伝搬         | Two Ray Ground  |

66%までにおいて  $N_{middle}$  を 20, 通信帯域逼迫率が 67%以上において  $N_{high}$  を 40 とした. 車両のセンサのセンシング範囲を 100m, センシング間隔を 1s とした. 車両の通信規格には, ETSI が V2X 通信の規格として標準化している IEEE802.11p [11] を用いた.

## 4.3 評価指標

### 4.3.1 認識率

認識率を求めることで, 車両が周辺環境をどれほど認識しているかを評価し車両と歩行者の安全性について考察する. 1 秒毎に評価シナリオ内のオブジェクトの総数に対する各車両がセンサあるいは CPM で認識しているオブジェクトの総数の割合を算出し, 車両台数と計測時間で割った 1 台あたりの時間平均を算出した.

### 4.3.2 パケットロス率

パケットロス率を求めることで, 通信帯域の逼迫についての評価を行う. 車両は CPM をブロードキャストで送信するため, 通信帯域が逼迫していないパケットロス率が 0% の場合において, 車両が送信した送信パケットは通信範囲内に存在する全ての他車両が受信する. したがって,  $i$  番目の車両の送信パケット数を  $s_i$ ,  $i$  番目の車両の通信範囲内に存在する他車両の台数を  $n_i$  とすると, パケットロス率が 0% の場合において,  $i$  番目の車両から受信した受信パケット数  $r_i$  は, 式 (3) で求まる.

$$r_i = n_i s_i \quad (3)$$

パケットロス率が0%の場合における全ての車両の受信パケット数を  $R_{ideal}$ 、評価シナリオ内の全ての車両の台数を  $N$  とすると、全ての車両の受信パケット数  $R_{ideal}$  は、式 (4) で求まる。

$$R_{ideal} = \sum_{i=1}^N r_i \quad (4)$$

本研究では、全ての車両の送信パケット数をパケットロス率が0%の場合における全ての車両の受信パケット数を  $R_{ideal}$  とした。したがって、実際の全ての車両の受信パケット数を  $R_{true}$  とすると、全ての車両のパケットロス数  $L_{all}$  は式 (5) で求まる。

$$L_{all} = R_{ideal} - R_{true} \quad (5)$$

よって、全ての車両のパケットロス率  $l_{all}$  は、式 (6) で求まる。

$$l_{all} = \frac{100L_{all}}{R_{ideal}} \quad (6)$$

本研究では、車両の通信範囲内に存在する他車両の台数  $n_i$  を評価シナリオ内の全ての車両台数  $N$  とした。1秒毎にパケットロス率を算出し、車両台数と計測時間で割った1台あたりの時間平均を算出した。

## 4.4 評価結果

### 4.4.1 車両に関する認識率

通信帯域が逼迫する環境において、歩行者数が0人、50人、100人のそれぞれの場合における、提案手法、関連研究の車両に関する認識率の結果を図8に示す。歩行者数が0人の場合、Dynamics-based RMRは74%を示し、その他の手法に関しては73%を示した。歩行者数が50人の場合、Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ71%, 73%, 72%, 71%を示し、提案手法の車両に関する認識率が関連研究と比較すると低くなった。歩行者数が100人の場合、Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ68%, 72%, 73%, 69%を示した。

続いて、通信帯域が逼迫しない環境において、歩行者数が0人、50人、100人のそれぞれの場合における、提案手法、関連研究の車両に関する認識率の結果を図9に示す。歩行者数が0人の場合、全ての手法において99%を示した。歩行者が50人の場合、Distance-based RMRは99%を示し、その他の手法は98%を示した。歩行者が100人の場合、Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ94%, 97%, 99%, 95%を示し、Frequency-based RMRが他の手法と比較すると低い結果となった。

### 4.4.2 歩行者に関する認識率

通信帯域が逼迫する環境において、歩行者数が0人、100人のそれぞれの場合における、提案手法、関連研究の歩行者に関する認識率の結果を図10に示す。歩行者数が50人の場合、Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ53%, 42%, 51%, 68%を示した。歩行者数が100人の場合、Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR,

提案手法はそれぞれ47%, 38%, 49%, 66%を示した。歩行者数が50人, 100人どちらの場合においても, 提案手法は他の手法と比較すると高くなった。

続いて, 通信帯域が逼迫しない環境において, 歩行者数が50人, 100人のそれぞれの場合における, 提案手法, 関連研究の歩行者に関する認識率の結果を図11に示す。歩行者数が50人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ95%, 94%, 94%, 95%を示した。歩行者が100人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ85%, 86%, 90%, 92%を示し, Frequency-based RMRとDynamics-based RMRは90%を下回った。通信帯域が逼迫する環境と通信帯域が逼迫しない環境のどちらの環境においても提案手法の歩行者に関する認識率は他の手法と比較すると高くなった。

#### 4.4.3 パケットロス率

通信帯域が逼迫する環境において, 歩行者数が0人, 50人, 100人のそれぞれの場合における, 提案手法, 関連研究のパケットロス率の結果を図12に示す。歩行者数が0人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ42%, 46%, 44%, 49%を示し, 提案手法は他の手法と比較して高くなった。歩行者数が50人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ43%, 48%, 45%, 51%を示した。歩行者数が100人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ44%, 49%, 46%, 53%を示した。

続いて, 通信帯域が逼迫しない環境において, 歩行者数が0人, 50人, 100人のそれぞれの場合における, 提案手法, 関連研究のパケットロス率の結果を図13に示す。歩行者数が0人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ2%, 1%, 1%, 2%を示した。歩行者が50人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ3%, 2%, 2%, 3%を示した。歩行者が100人の場合, Frequency-based RMR, Dynamics-based RMR, Distance-based RMR, 提案手法はそれぞれ3%, 2%, 2%, 3%を示した。通信帯域が逼迫する環境と通信帯域が逼迫しない環境のどちらの環境においても提案手法のパケットロス率は他の手法と比較すると高くなった。



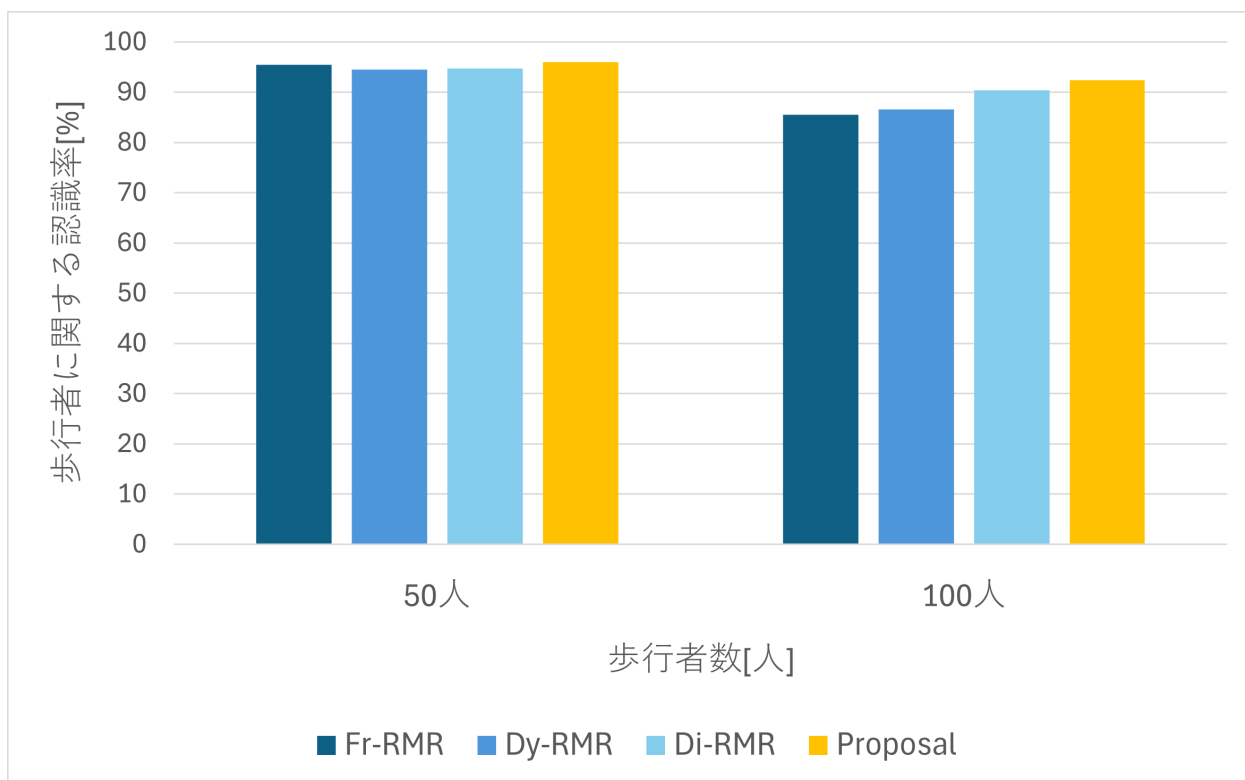


図 8: 通信帯域が逼迫する環境における車両に関する認識率

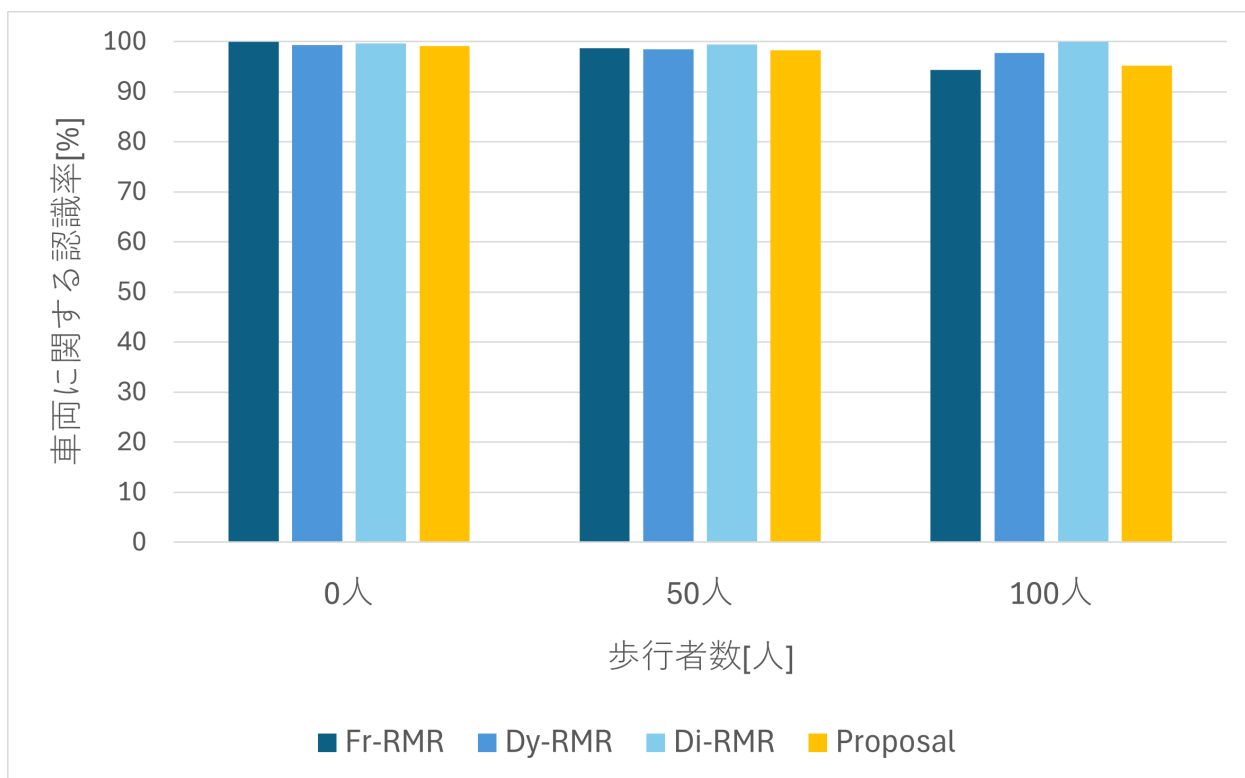


図 9: 通信帯域が逼迫しない環境における車両に関する認識率

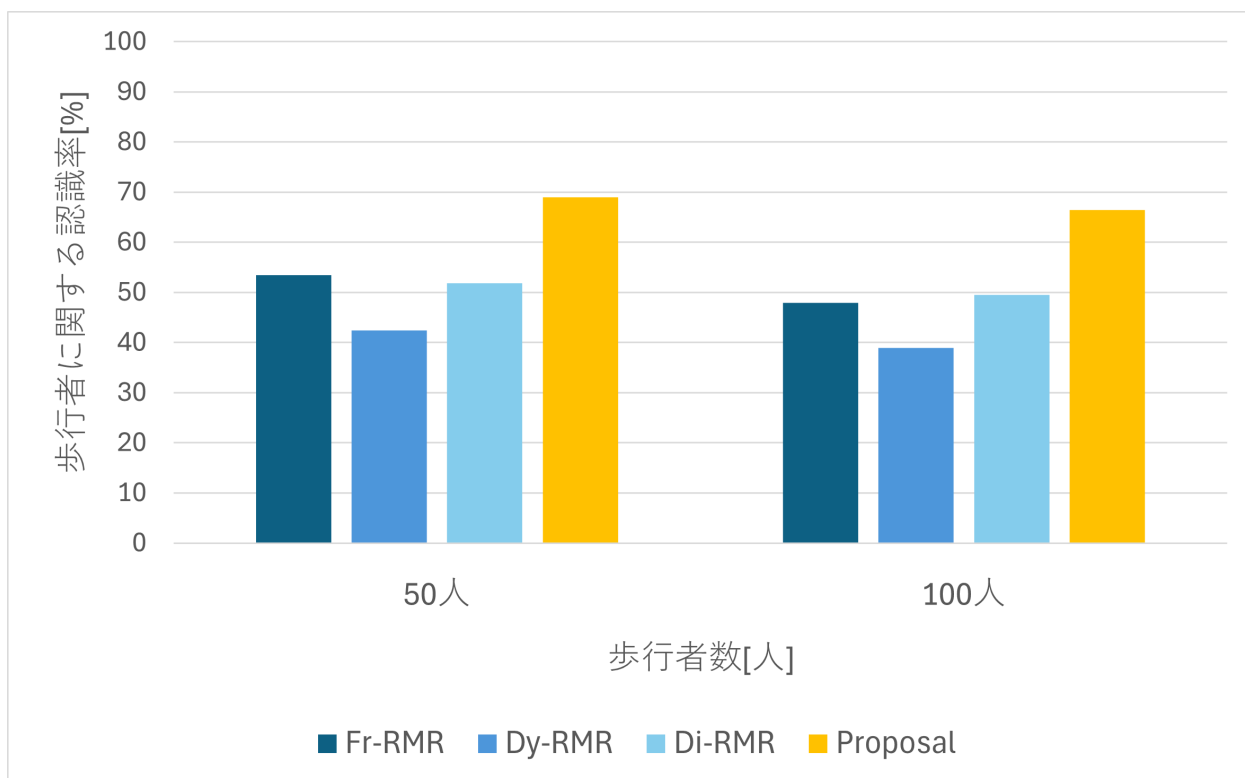


図 10: 通信帯域が逼迫する環境における歩行者に関する認識率

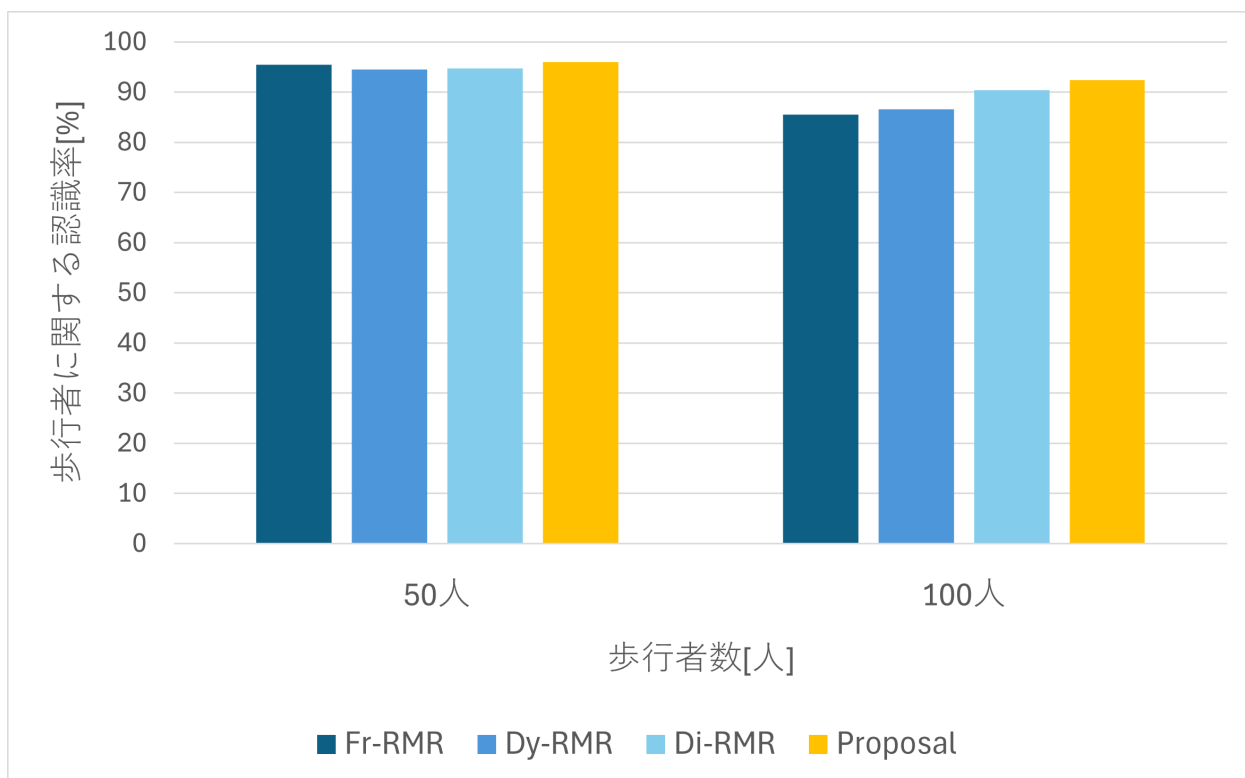


図 11: 通信帯域が逼迫しない環境における歩行者に関する認識率

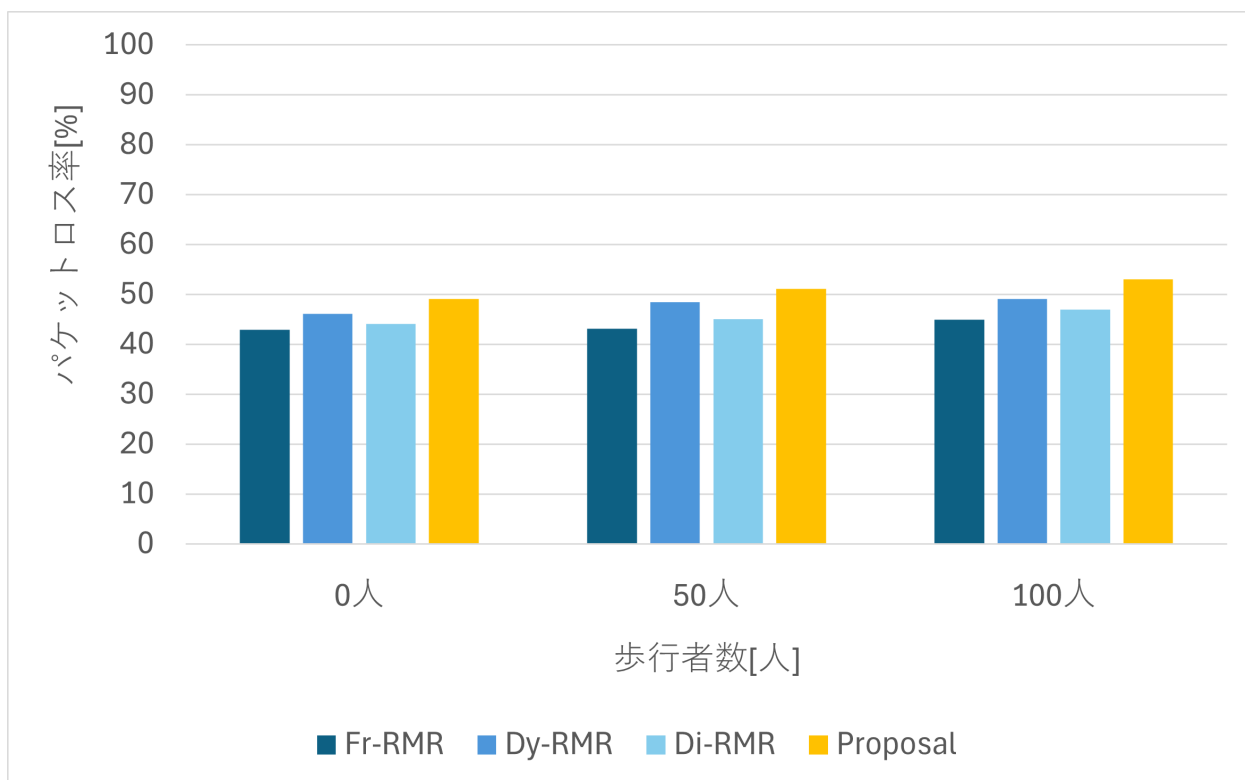


図 12: 通信帯域が逼迫する環境におけるパケットロス率

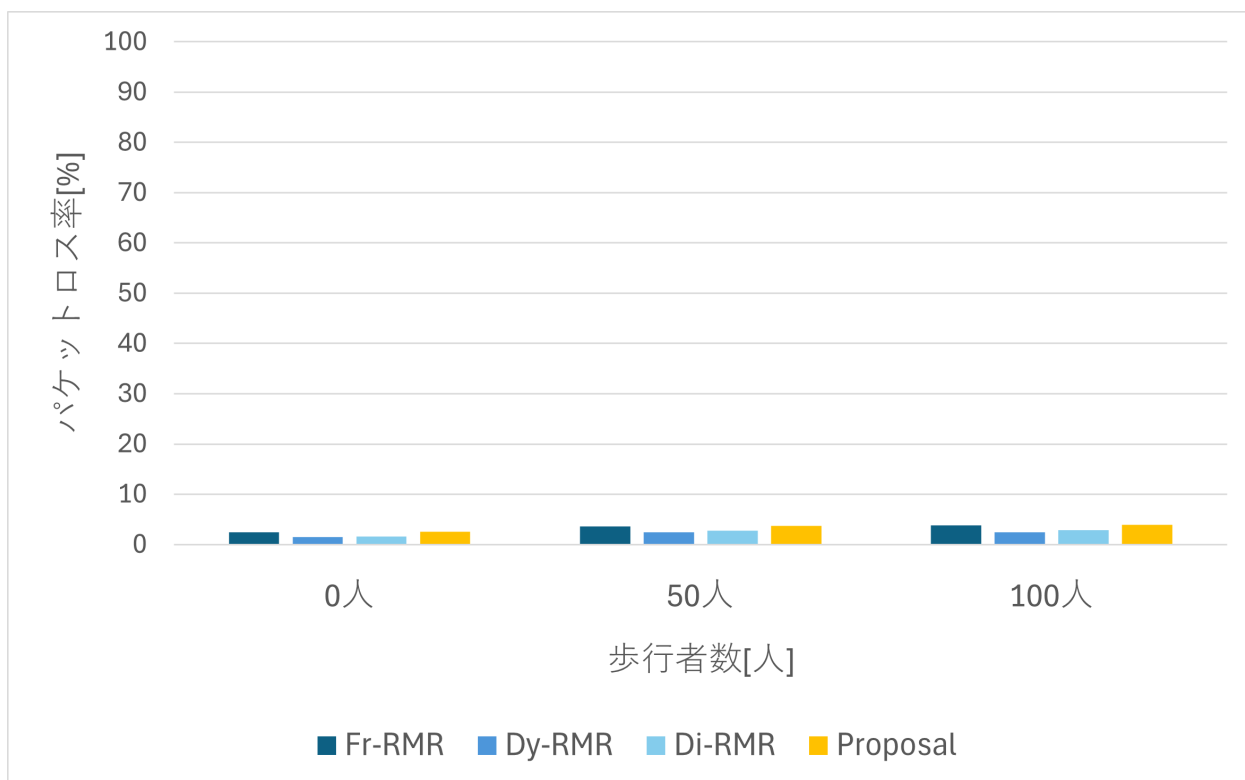


図 13: 通信帯域が逼迫する環境におけるパケットロス率

## 第5章 考察

### 5.1 車両と歩行者の安全性に関する考察

車両と歩行者の安全性に関する考察を行う。車両に関する認識率について、提案手法では通信帯域が逼迫する環境において歩行者数が 100 人の場合に限り、Frequency-based RMR より高い結果となった。しかし、提案手法では、CPM から車両に関するオブジェクト情報を優先して削除するために、他の環境において関連研究より低くなり車両の安全性が低下する結果となった。一方で、歩行者に関する認識率について、提案手法では全ての環境において関連研究よりも高い結果となり、歩行者の安全性の向上に繋がる。

全ての手法において、車両に関する認識率が歩行者に関する認識率より高くなったが、これは車両が CPM とともに自車両の位置情報を共有するためである。通信帯域が逼迫する環境において、関連研究と比較すると、提案手法は車両に関する認識率が最大で 4% 低くなるが、歩行者に関する認識率は最大で 28% 高くなり、通信機能がない歩行者数が増加する環境において提案手法は有効である。

### 5.2 通信帯域の逼迫に関する考察

CPM の通信帯域の逼迫に関する考察を行う。提案手法のパケットロス率は全ての環境において関連研究より高くなった。これは、提案手法において、通信帯域の逼迫に応じて削除するオブジェクト情報の個数変動することで、通信帯域が逼迫する状況に対して未然に対応できていないためである。削除するオブジェクト情報の個数を増加させると各車両が送信する CPM のメッセージサイズは縮小するため、通信帯域の逼迫が低減し、パケットロス率が低下する。しかし、歩行者を優先して CPM に含む提案手法では、走行環境におけるオブジェクトの歩行者の割合が増加すると、車両に関するオブジェクト情報が CPM に含まれないことになるため、車両に関する認識が低下する可能性がある。

## 第6章 おわりに

近年、V2X 通信により車両がセンサで検知した車両や歩行者などのオブジェクトに関するオブジェクト情報を共有する CPS の研究が行われている。オブジェクト情報を CPM に含んで共有することで車両の周辺環境の認識を高め、交通の安全性の向上に繋がる。しかし、複数の車両が冗長なオブジェクト情報を送信することで通信帯域が逼迫してしまう課題がある。この課題に対処すべく、ETSI は冗長なオブジェクト情報を CPM から削除することで CPM のメッセージサイズを縮小する手法である RMR を複数提案している。しかし、提案されたそれぞれの RMR では、オブジェクト情報の冗長性の評価方法が異なるため、車両台数や車両の速度、加速度の変化によって、CPS の性能が低下する可能性がある。また、提案された RMR では歩行者を考慮していないため、歩行者に関するオブジェクト情報が CPM から削除される可能性があり、歩行者の安全を確保できない可能性がある。したがって、車両台数や歩行者数や、車両や歩行者の速度、加速度などの車両の走行環境を考慮した RMR が必要である。

本研究では、提案された3つの RMR を組み合わせて冗長性が大きな車両に関するオブジェクト情報を抽出し CPM から削除する手法を提案した。シミュレーションにより、提案手法、関連研究の4つの手法の評価を行った。車両台数が300台、歩行者数が0人、50人、100人の場合における認識率とパケットロス率を求めることで、車両と歩行者の安全性と通信帯域の逼迫を評価した。

シミュレーションの結果により、提案手法は関連研究と比較すると、車両に関する認識率が最大で4%低い結果となるが、歩行者に関する認識率は最大で28%高くなり、通信機能がない歩行者数の増加する環境において提案手法は有効であることが示された。

## 謝辞

本研究を進めるにあたって，多大なご指導とご支援を賜りました同志社大学理工学部 of 佐藤健哉教授に心より感謝いたします。また，研究内容について親身にアドバイスをくださった先輩方や苦楽を共にし研鑽に勤しんだ同期をはじめとするネットワーク情報システム研究室のみなさまには，心より感謝いたします。最後に，学校生活や研究活動を支えてくれた家族と友人への感謝を持って謝辞を締めさせていただきます。

## 参考文献

- [1] 須田義大, 青木啓二, 自動運転車の開発動向と技術課題, 情報管理, Vol.57, No.11, pp.809-817, 2015.
- [2] 青木啓二, 自動運転車の開発動向と技術課題: 2020 年の自動化実現を目指して, 情報管理, Vol.60, No.4, pp.229-239, 2017.
- [3] 鎌田 実, 自動運転技術・取組の最近の動向, 学術の動向, Vol.27, No.7, pp.51-55, 2022.
- [4] C.T.Chen and Y.S.Chen, Real-time approaching vehicle detection in blind-spot area, In 2009 12th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, IEEE, 2009.
- [5] Bin-Feng Lin, Yi-Ming Chan, Li-Chen Fu, Pei-Yung Hsiao, Li-An Chuang, Shin-Shinh Huang, and Min-Fang Lo, Integrating appearance and edge features for sedan vehicle detection in the blind-spot area, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 13, No. 2, pp.737–747, 2012.
- [6] ETSI, Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Analysis of the Collective Perception Service (CPS); Release 2, Standard, TR 103 562, V2.1.1, 2019.
- [7] Florian A. Schiegg, Ignacio Llotser, Daniel Bischoff and Georg Volk, Collective Perception: A Safety Perspective, Sensors 2021, vol.21, no.1, 2021.
- [8] Ameni Chtourou, Pierre Merdrignac and Oyunchimeg Shagdar, Collective Perception service for Connected Vehicles, 2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring), 2021.
- [9] Quentin Delooz, Alexander Willecke, Keno Garlichs, Andreas-Christian Hagau, Lars Wolf, Alexey Vinel, and Andreas Festag, Analysis and evaluation of information redundancy mitigation for v2x collective perception, IEEE Access, Vol.10, pp.47076–47093, 2022.
- [10] ETSI, Intelligent Transport Systems (ITS); Decentralized Congestion Control Mechanisms for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz range; Access layer part. TS 102 687, 14 pages, 2018.
- [11] ETSI, Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5GHz frequency band, EN 302 663 v1.2.1, 24 pages, 2013.

## 研究業績

- [1] Shinya Yamasaki, Onur Alparslan, Kenya Sato, "Redundancy Mitigation Rules Considering Vehicle Driving Environment for Collective Perception Messages", International Conference on Intelligent Computing and its Emerging Applications (ACM ICEA2024), pp.1-3, 2024/11.
- [2] 野田虎之介, 東田悠希, 山崎慎也, Onur Alparslan, 佐藤健哉. "ダイナミックマップシステムのための車両走行環境に基づくエッジサーバ動的負荷分散手法, " 情報処理学会第 87 回全国大会, 2025. (発表予定)